



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Tarea 3

21 de abril de 2025

2º semestre 2024 - Profesores P. Bahamondes - D. Bustamante - M. Romero

Gonzalo Balladares - 2262595J

Pregunta 1

(a)

Sean φ y ψ dos fórmulas de la lógica proposicional. Se quiere demostrar que si $\varphi \rightarrow \psi$ es una tautología, entonces $\Sigma \cup \{\varphi, \psi\} \models \theta \Leftrightarrow \Sigma \cup \{\varphi\} \models \theta$.

Para demostrar esto, se debe demostrar que si $\Sigma \cup \{\varphi, \psi\} \models \theta$, entonces $\Sigma \cup \{\varphi\} \models \theta$ y viceversa.

1. $\Sigma \cup \{\varphi, \psi\} \models \theta \Rightarrow \Sigma \cup \{\varphi\} \models \theta$:

Sea $\Sigma \cup \{\varphi, \psi\} \models \theta$ hipótesis, se quiere demostrar que $\Sigma \cup \{\varphi\} \models \theta$. Considere os una valuación σ tal que σ satisface a $\Sigma \cup \{\varphi\}$. Se quiere demostrar que $\sigma(\Sigma \cup \{\varphi, \psi\}) = 1$.

Para que lo anterior sea cierto, debe cumplirse que $\sigma(\varphi) = 1$, y dado que $\varphi \rightarrow \psi$ es una tautología, se tiene que $\sigma(\psi) = 1$. Dado que $\sigma(\Sigma \cup \{\varphi\}) = 1$ y $\sigma(\psi) = 1$, se tiene que $\sigma(\Sigma \cup \{\varphi, \psi\}) = 1$, y dado que por hipótesis $\Sigma \cup \{\varphi, \psi\} \models \theta$, se concluye que $\sigma(\theta) = 1$.

Con lo anterior, se concluye que $\Sigma \cup \{\varphi, \psi\} \models \theta \Rightarrow \Sigma \cup \{\varphi\} \models \theta$.

2. $\Sigma \cup \{\varphi, \psi\} \models \theta \Leftarrow \Sigma \cup \{\varphi\} \models \theta$:

Sea $\Sigma \cup \{\varphi\} \models \theta$ hipótesis, se quiere demostrar que $\Sigma \cup \{\varphi, \psi\} \models \theta$. Consideraremos una valuación σ tal que $\sigma(\Sigma \cup \{\varphi, \psi\}) = 1$. Lo anterior implica que $\sigma(\Sigma \cup \{\varphi\}) = 1$. Luego, por hipótesis sabemos que $\Sigma \cup \{\varphi\} \models \theta$. Con lo cual se obtiene que $\sigma(\theta) = 1$.

Finalmente se concluye que $\Sigma \cup \{\varphi\} \models \theta \Rightarrow \Sigma \cup \{\varphi, \psi\} \models \theta$.

Al ser ambas implicancias verdaderas, se concluye que dado $\varphi \rightarrow \psi$ tautología, entonces $\Sigma \cup \{\varphi, \psi\} \models \theta \Leftrightarrow \Sigma \cup \{\varphi\} \models \theta$.

(b)

Para demostrar $\Sigma \cup \Sigma' \models \varphi$, por equivalencia de demostrará que $\Sigma \cup \Sigma' \cup \{\neg\varphi\} \models \square$.

Se tiene de hipótesis que $\Sigma \models \varphi$, lo cual es equivalente a $\Sigma \cup \{\neg\varphi\} \models \square$.

Luego, se considera una valuación σ tal que:

$$\sigma(\Sigma) = 1, \quad \sigma(\varphi) = 1, \quad \sigma(\neg\varphi) = 0$$

Luego, se podría evaluar $\sigma(\Sigma')$, pero esto es redundante, ya que dado que $\sigma(\neg\varphi) = 0$ y $\sigma(\Sigma) = 1$, se tiene que $\Sigma \cup \Sigma' \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente, con lo cual queda demostrado que $\Sigma \cup \Sigma' \models \varphi$.

(c)

Para demostrar lo pedido, se puede demostrar por equivalencia que $\{\varphi_f, \varphi_i\} \cup \{\neg\varphi_s\} \models \square$

Primero, comenzamos escribiendo los conjuntos de fórmulas en CNF:

$$\begin{aligned}\varphi_f &= (p_{1,a} \vee p_{1,b}) \wedge (p_{1,a} \rightarrow \neg p_{1,b}) \wedge (p_{1,b} \rightarrow \neg p_{1,a}) \wedge (p_{2,a} \vee p_{2,b}) \wedge (p_{2,a} \rightarrow \neg p_{2,b}) \wedge (p_{2,b} \rightarrow \neg p_{2,a}) \\ &= (p_{1,a} \vee p_{1,b}) \wedge (\neg p_{1,a} \vee \neg p_{1,b}) \wedge (\neg p_{1,a} \vee \neg p_{1,b}) \wedge (p_{2,a} \vee p_{2,b}) \wedge (\neg p_{2,a} \vee \neg p_{2,b}) \wedge (\neg p_{2,a} \vee \neg p_{2,b}) \\ &= (p_{1,a} \vee p_{1,b}) \wedge (\neg p_{1,a} \vee \neg p_{1,b}) \wedge (p_{2,a} \vee p_{2,b}) \wedge (\neg p_{2,a} \vee \neg p_{2,b})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi_i &= (p_{1,a} \rightarrow \neg p_{2,a}) \wedge (p_{1,b} \rightarrow \neg p_{2,b}) \wedge (p_{2,a} \rightarrow \neg p_{1,a}) \wedge (p_{2,b} \rightarrow \neg p_{1,b}) \\ &= (\neg p_{1,a} \vee \neg p_{2,a}) \wedge (\neg p_{1,b} \vee \neg p_{2,b}) \wedge (\neg p_{2,a} \vee \neg p_{1,a}) \wedge (\neg p_{2,b} \vee \neg p_{1,b}) \\ &= (\neg p_{1,a} \vee \neg p_{2,a}) \wedge (\neg p_{1,b} \vee \neg p_{2,b})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\neg\varphi_s &= \neg((p_{1,a} \vee p_{2,a}) \wedge (p_{1,b} \vee p_{2,b})) \\ &= \neg(p_{1,a} \vee p_{2,a}) \vee \neg(p_{1,b} \vee p_{2,b})\end{aligned}$$

Luego, definimos un conjunto $\Sigma' = \{\varphi_f, \varphi_i\} \cup \{\neg\varphi_s\}$:

$$\begin{aligned}\Sigma' &= \{(p_{1,a} \vee p_{1,b}), (\neg p_{1,a} \vee \neg p_{1,b}), (p_{2,a} \vee p_{2,b}), (\neg p_{2,a} \vee \neg p_{2,b}), \\ &\quad (\neg p_{1,a} \vee \neg p_{2,a}), (\neg p_{1,b} \vee \neg p_{2,b}), \neg(p_{1,a} \vee p_{2,a}) \vee \neg(p_{1,b} \vee p_{2,b})\}\end{aligned}$$

Se quiere demostrar que $\Sigma' \vdash \square$.

Aplicando resolución sobre Σ' , se obtiene:

- (1) $(p_{1,a} \vee p_{1,b}) \in \Sigma'$
- (2) $(\neg p_{1,a} \vee \neg p_{1,b}) \in \Sigma'$
- (3) $\square$ Resolución de (1) y (2)

Con lo anterior, se concluye que $\Sigma' \vdash \square$, y por lo tanto $\{\varphi_f, \varphi_i\} \cup \{\neg\varphi_s\} \models \square$.

Finalmente, se concluye que $\{\varphi_f, \varphi_i\} \models \varphi_s$.

Pregunta 2

(a) $\forall x \forall y (S(x, y) \rightarrow \neg(x = y)).$

Para todo usuario x y para todo usuario y , si x sigue a y , entonces x es distinto de y , lo que asegura que nadie puede seguirse a sí mismo.

(b) $\exists x \exists y \forall z (S(z, x) \leftrightarrow S(z, y)).$

Existen 2 usuarios x e y tales que todo usuario z que siga a x también sigue a y , y que todo usuario z que siga a y también sigue a x . Si un usuario no sigue a uno, necesariamente tampoco sigue al otro.

(c) $\forall x \forall y ((S(x, y) \rightarrow \neg B(y, x)) \wedge B(x, y) \wedge \neg S(x, y))$

Para todo par de usuario x y y , si x sigue a y , entonces necesariamente x no bloquea a y , a su vez si x tiene bloqueado a y , entonces necesariamente no lo sigue.

Nótese que cuando x no sigue a y , no necesariamente lo tiene bloqueado, análogamente, cuando x no tiene bloqueado a y , puede seguirlo o no.

(d) $\forall x \exists y \exists z (S(x, y) \wedge S(z, x))$

La expresión nos garantiza que para todo usuario x , existen usuario y y z , tales que x sigue a y y z sigue a x , lo que nos asegura que todo usuario tendrá al menos un seguidor y al menos un seguido.

Nótese que no se menciona que y y z sean distintos, por lo que un usuario x podría seguir y ser seguido por el mismo usuario.

(e) $\exists x ((Bot(x) \wedge \forall y (\neg B(y, x))) \wedge \forall z ((Bot(z) \wedge \forall w (\neg B(w, z))) \rightarrow z = x))$

La fórmula anterior indica que existe un usuario x , tal que es un bot y que ningún usuario y lo tiene bloqueado, además que todo bot z que cumpla con lo anterior, es igual al bot x , asegurando unicidad.

(f) $\forall x (\neg Bot(x) \rightarrow \exists a \exists b \exists c (S(x, a) \wedge S(x, b) \wedge S(x, c) \wedge \neg(a = b) \wedge \neg(a = c) \wedge \neg(b = c)))$

La expresión anterior indica que para todo usuario que no es un bot, existen al menos 3 usuarios a , b y c distintos entre sí, tales que los 3 siguen a x .

Lo anterior no incluye expresiones de unicidad, por lo que se asegura la existencia de 3 seguidores, pero no limita la posibilidad de que hayan más.